

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт математики и информационных технологий
Кафедра информатики

**Разработка автоматизированной системы для контроля трудовой
дисциплины по аудиоданным**

(выпускная квалификационная работа)

Выполнил:

Студент группы 4.306М-3,

Нуридинов Шахзод Парвизи

(подпись)

Научный руководитель:

зав. кафедрой, к.ф.-м.н.,

доцент Козлов Денис Юрьевич

(подпись)

Допустить к защите:

зав. кафедрой, к.ф.-м.н., доцент

Козлов Денис Юрьевич

(подпись)

«__» _____ 2025 г.

Работа защищена:

«__» _____ 2025 г.

Оценка: _____

РЕФЕРАТ

Тема выпускной квалификационной работы: «Разработка автоматизированной системы для контроля трудовой дисциплины по аудиоданным»

Цель работы: разработать прототип автоматизированной системы для контроля трудовой дисциплины.

Объект исследования: транскрибированный текст диалога клиента и сотрудника.

Предмет работы: применение инструментов распознавания речи и больших языковых моделей для автоматизации контроля трудовой дисциплины.

В результате исследования решены следующие задачи: разработан прототип веб-приложения.

Объем работы – 42 страниц печатного текста, количество рисунков – 11, таблиц – 7, приложений – 1, использованных источников литературы - 40.

Ключевые слова: распознавание речи, контроль трудовой дисциплины, разработка, большие языковые модели, искусственный интеллект, веб-приложение.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.....	5
1. Постановка задачи контроля трудовой дисциплине	7
1.1 Контроль трудовой дисциплины.....	7
1.2 Требования к системе	7
2 Обработка аудиоданных с помощью ИИ	8
2.1 Автоматическое распознавание речи.....	8
2.1.1 Whisper.....	11
2.2 Большие языковые модели	14
2.2.1 Deepseek v3	18
2.3 Построение пайплайна для решения задачи контроля трудовой дисциплины с помощью ИИ	20
2.3.1 Описание алгоритма	20
3. Разработка Веб-приложения	22
3.1 Архитектура веб приложения	25
3.2 Бэкенд.....	27
3.2.1 Описание эндпоинтов.....	27
3.2.2 База данных	31
3.3 Фронтенд	32
3.3.1 Главная страница	32
3.3.2 Страница с результатами проверки	33
3.3.3 Страница с историей всех проверок	34
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	35

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	38
4 ПРИЛОЖЕНИЕ	42

ВВЕДЕНИЕ

В сфере обслуживания (колл-центры, рестораны, гостиницы, банки, розничная торговля) качество взаимодействия с клиентами напрямую влияет на прибыль и репутацию компании. Автоматизированный контроль с искусственным интеллектом (ИИ) [1] решает ключевые проблемы:

1. Повышение качества обслуживания

- **Скрипты и стандарты общения** – ИИ анализирует диалоги сотрудников с клиентами, проверяет соблюдение речевых шаблонов, вежливость, корректность ответов.
- **Обнаружение ошибок** – система фиксирует отклонения от стандартов (например, пропуск важных фраз, грубость, неверные данные).
- **Объективность оценки** – исключает человеческий фактор и предвзятость при проверке.

2. Снижение потерь из-за «человеческого фактора»

- **Прогрессирующее ухудшение качества** – без контроля сотрудники со временем расслабляются, пропускают этапы скрипта.
- **Незаметные для менеджеров ошибки** – ручной выборочный контроль охватывает лишь 1–5% разговоров, ИИ проверяет **100%**.
- **Снижение количества жалоб** – автоматическое предупреждение о нарушениях помогает исправлять ошибки до обращения клиента.

3. Оптимизация обучения и адаптации персонала

- **Автоматические отчеты** – ИИ может выделять типичные ошибки каждого сотрудника, помогая точно дорабатывать навыки.
- **Тренировка на реальных кейсах** – система предлагает сценарии для отработки проблемных моментов.
- **Снижение нагрузки на тренеров** – вместо ручной проверки аудио они получают готовую аналитику.

4. Экономия времени и ресурсов

- **Мгновенная аналитика** – вместо прослушивания часов записей менеджер видит сводку по ключевым метрикам.
- **Автоматические предупреждения** – если сотрудник нарушает скрипт, система сразу сигнализирует (вплоть до подсказки в реальном времени).
- **Снижение текучки** – прозрачная система оценки мотивирует сотрудников работать лучше.

Автоматизированный контроль с ИИ не просто следит за дисциплиной, а помогает бизнесу:

- **улучшить сервис,**
- **снизить риски,**
- **сэкономить на обучении,**
- **повысить лояльность клиентов.**

Технологии NLP (обработка естественного языка) [2], анализ эмоций делают такие системы необходимыми для конкурентоспособности в сфере услуг.

1. Постановка задачи контроля трудовой дисциплины

1.1 Контроль трудовой дисциплины

Контроль трудовой дисциплины – это система мер, направленных на обеспечение соблюдения работниками установленных правил поведения, режима работы и норм трудового законодательства. В рамках нашей задачи контроль трудовой дисциплины заключается в соблюдении критериев общения с клиентами или скрипта. [3] Скрипт — это сценарий коммуникаций с клиентом. В данный момент за соблюдением этих критериев следит специально обученный человек – проверяющий, который прослушивает диалоги сотрудника с клиентами и далее составляет отчет.

1.2 Требования к системе

Разработанная система должна автоматически транскрибировать речь по аудиоданным, далее проверить транскрибированный на соответствие критериям. У системы должен быть функционал для загрузки аудио файлов, добавление критериев проверки и просмотра и хранения результатов проверки.

2 Обработка аудиоданных с помощью ИИ

1.1 Автоматическое распознавание речи

Автоматическое распознавание речи (Automatic Speech Recognition, ASR) – это технология преобразования устной речи в текст с помощью алгоритмов машинного обучения и цифровой обработки сигналов.

Основные этапы работы ASR:

1. Запись и оцифровка звука

- Микрофон улавливает аналоговые звуковые волны.
- Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) [4] дискретизирует сигнал (обычно 16–44,1 кГц, 16 бит).
- Форматы: WAV, MP3, FLAC (важно сохранять качество для точного распознавания).

2. Предобработка аудиосигнала

- **Шумоподавление** (спектральное вычитание [5], Wiener-фильтры [6], нейросетевые методы [7]).
- **Нормализация громкости** (приведение к стандартному уровню, например, -3 dBFS).
- **Сегментация на фреймы** (разбивка на короткие отрезки ~20–40 мс).
- **Выделение признаков** (MFCC[8], спектрограммы, логарифмическая энергия[9]).

3. Акустическое моделирование

- **Фонемы** – минимальные звуковые единицы (например, в слове "кот" – /к/, /о/, /т/).
- **Моделирование звуков с помощью:**

- **GMM-HMM** (статистические модели, устаревшие) [10].
- **DNN-HMM** (нейросети + скрытые марковские модели) [11].
- **End-to-End** (прямое преобразование звук → текст, например, CTC [12], RNN-T [13], Transformer [14]).

4. Языковое моделирование

- **N-граммы** (вероятностные цепочки слов, например, "как дела?" встречается чаще, чем "как делал?").
- **RNN [15]/LSTM [16]/Transformer** (нейросетевые модели, учитывающие контекст).
- **Fine-tuning под домен** (медицина, юриспруденция – для лучшего распознавания терминов).

5. Декодирование и вывод текста

- **Beam Search** (поиск наиболее вероятной последовательности слов).
- **Исправление ошибок** (например, "гугл" → "Google").

На таблице 2.1 представлены ключевые архитектуры ASR.

Таблица 2.1 Ключевые архитектуры ASR

Тип модели	Описание	Примеры
GMM-HMM	Гауссовские смеси + скрытые марковские модели (устарело)	CMU Sphinx
DNN-HMM	Нейросети для акустического моделирования + HMM для временного выравнивания	Kaldi, DeepSpeech 1
CTC (Connectionist Temporal Classification)	Позволяет обучать модель без точного выравнивания звука и текста	DeepSpeech 2, Mozilla TTS
RNN-T (RNN Transducer)	Объединяет	Google's E2E ASR

	акустическую и языковую модели в одну сеть	
Transformer-based	Использует механизм внимания для лучшего контекстного анализа	Whisper (OpenAI), Wav2Vec 2.0 [17]

Метрики оценки качества ASR:

- **Word Error Rate (WER)** – процент ошибочных слов:

$$WER = \frac{S + D + I}{N} \times 100\%$$

Формула 2.1 WER – процент ошибочных слов

где:

- S – замены (например, "кот" → "код"),
 - D – пропуски,
 - I – вставки,
 - N – общее число слов в эталонном тексте.
- **Character Error Rate (CER)** – аналогично, но для символов.
 - **Real-Time Factor (RTF)** – отношение времени обработки к длине аудио (RTF < 0.1 – почти реальное время).

Проблемы и вызовы ASR:

- **Много говорящих** (перекрывающаяся речь, диалоги).
- **Акценты и диалекты** (например, различия между британским и американским английским).
- **Омофоны** ("плод" vs "плот", "лук" – растение или оружие?).
- **Фоновый шум** (уличный гул, музыка).

- **Речь с эмоциями** (быстрая/медленная, громкая/шёпот).

Будущее ASR

- **Мультимодальность** (анализ видео + аудио для лучшего понимания контекста).
- **Онлайн-обучение** (адаптация к голосу пользователя в реальном времени).
- **Квантовые вычисления** (ускорение обработки сложных моделей).
- **Полное устранение WER** (идеальное распознавание даже в шумной среде).

ASR – быстро развивающаяся технология, которая уже сегодня меняет взаимодействие человека с машиной. С появлением трансформеров и больших языковых моделей (LLM) точность распознавания растёт, открывая новые возможности в голосовых интерфейсах, аналитике и автоматизации.

1.1.1 Whisper

Whisper [18] – это авторегрессивная модель преобразования речи в текст (ASR), разработанная OpenAI в 2022 году. Она отличается высокой точностью, поддержкой множества языков и способностью работать без тонкой настройки (zero-shot).

Ключевые особенности Whisper:

- **Мультязычность** – поддерживает **99+ языков**, включая редкие (например, амхарский, валлийский).
- **Zero-shot распознавание** – не требует дообучения для конкретного языка или акцента.
- **Многозадачность** – может не только транскрибировать, но и переводить речь (например, русская речь → английский текст).

- **Открытость** – модель доступна в открытом доступе (Apache 2.0 license).
- **Устойчивость к шумам** – хорошо работает даже с зашумлённым аудио.

Архитектура Whisper:

Whisper основана на трансформерах и использует энкодер-декодер структуру:

1. Энкодер (акустическая модель)

1. Входные данные:

- Аудио (16 кГц, моно) → преобразуется в **спектрограмму** (80-канальные Mel-фильтры, фреймы по 25 мс).

2. Обработка:

- Свёрточная сеть (CNN) [19] уменьшает размерность спектрограммы в 2 раза.
- **Transformer-энкодер** (12–32 слоя) обрабатывает последовательность, извлекая высокоуровневые признаки.

2. Декодер (языковая модель)

1. Авторегрессивная генерация текста:

- Декодер предсказывает текст по токенам (аналогично GPT [20]).
- Использует **механизм внимания** (attention) для связи с энкодером.

2. Многозадачность:

- Модель обучалась на 5 задачах:
 - Распознавание речи (например, русский → русский текст).
 - Перевод речи (например, русский → английский текст).
 - Определение языка.

- Сегментация речи (разметка тишины, перекрывающейся речи).

Обучение Whisper:

1. Датасеты

- 680 000 часов размеченной аудиозаписей (из них 117 000 часов – неанглоязычные данные).
- Источники:
 - YouTube-подкасты, аудиокниги, TED-лекции.
 - Разметка включает:
 - Точную транскрипцию.
 - Переводы (для задач multilingual ASR).

2. Процесс обучения

- Самообучение (self-supervised):
 - Часть данных использовалась для предобучения без явных меток.
- Fine-tuning:
 - Оптимизация по CTC-loss (Connectionist Temporal Classification) и языковому моделированию.
- Аугментация данных:
 - Добавление шумов, изменение темпа речи, pitch shifting.

Все версии моделей Whisper представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 Размеры моделей Whisper

Модель	Параметры	Языки	Точность (WER)
Tiny	39 М	Основные	~10-15%
Base	74 М	99+	~8-12%
Small	244 М	99+	~6-9%
Medium	769 М	99+	~5-7%
Large	1.5 В	99+	~4-6%

Сравнение с другими Whisper с другими ASR моделями представлено на таблице 2.3.

Таблица 2.3 Сравнение с другими ASR

Метрика	Whisper	Google STT [21]	Wav2Vec 2.0 [22]
Точность (WER)	4-6% (Large)	5-8%	6-10%
Мультиязычность	99+ языков	125+	50+
Требуется дообучения?	Нет (zero-shot)	Да (кастомные LM)	Да
Оффлайн-работа	Да	Нет	Да
Поддержка перевода	Да	Нет	Нет

Whisper – это главный прорыв в ASR после Wav2Vec 2.0. Она сочетает высокую точность, мультиязычность и простоту использования.

2.2 Большие языковые модели

Большие языковые модели (Large Language Models, LLM) [23]— это мощные нейросетевые алгоритмы, способные обрабатывать, генерировать и анализировать текстовые данные. Они основаны на архитектуре **трансформеров** (Transformer) и обучаются на огромных объемах текста, что позволяет им понимать контекст, семантику и даже некоторые формы логического вывода.

Принципы работы больших языковых моделей:

1. Архитектура Transformer

Основу современных LLM составляет архитектура **Transformer**, предложенная в 2017 году в статье *"Attention Is All You Need"* [14]. Её ключевые компоненты:

- **Self-Attention (механизм внимания)** — позволяет модели анализировать взаимосвязи между словами в тексте, даже если они далеко друг от друга.
- **Многослойные энкодеры/декодеры** — преобразуют входные данные в числовые представления (эмбединги) и генерируют выходной текст.
- **Позиционное кодирование** — учитывает порядок слов, поскольку Transformer сам по себе не "видит" последовательность.

2. Обучение моделей

LLM проходят две основные стадии обучения:

1. Предобучение (Pre-training)

- Модель учится предсказывать слова в тексте
- Используются огромные текстовые корпуса (книги, статьи, код, диалоги).
- Требуется мощных GPU/TPU и недель или месяцев вычислений.

2. Дообучение (Fine-tuning)

- Модель адаптируется под конкретные задачи (чат, перевод, классификация).
- Может включать обучение с подкреплением (RLHF) [24] для улучшения качества ответов.

Таблица 2.4 Примеры больших языковых моделей

Название модели	Год	Компания	Число параметров	Особенности	Минусы
Qwen2.5	2025	Alibaba	0.5–72 млрд	Улучшена работа с кодом и математикой, поддержка до 128K токенов контекста, мульти-язычность (29+ языков), устойчивость к разным промптам, генерация длинных текстов, поддержка структурированных данных и вывода (JSON).	Требует значительных вычислительных ресурсов на больших версиях; не все версии полностью открыты.
DeepSeek V3	2024	DeepSeek AI	671 млрд	Mixture-of-Experts (MoE), высокая скорость (60 ток/сек), 128K токенов контекста, открытый исходный код, эффективен для кода, математики, перевода, быстрая и дешевая инференция.	Сложная архитектура MoE, требует сложного масштабирования, не все параметры активны одновременно.
GPT-4	2023	OpenAI	~1,8 трлн (оценка, не раскрыто)	Мульти-язычность, сильные способности к генерации текста, анализу, кодированию, поддержке изображений (мультимодальность)	Не открытый исходный код, высокая стоимость использования, ограниченная прозрачность.
Gemini 1.5	2024	Google DeepMind	~1,6 трлн (оценка, не раскрыто)	Мультимодальность (текст, изображения,	Проприетарная модель, высокая стоимость, не

				аудио, видео), длинный контекст (до 1 млн токенов), высокая производительность	полностью открыта для сообщества.
Claude 3.5 Sonnet	202 5	Anthropic	~200 млрд (оценка, не раскрыто)	Усиленная безопасность, высокая точность, длинный контекст, сильные способности к анализу и диалогу	Не открытый исходный код, ограничения на коммерческое использование.

В таблице 2.4 приведены примеры наиболее актуальных на текущий момент языковых моделей.

2.2.1 Deepseek v3

DeepSeek-V3 — это мощная языковая модель с расширенным контекстом (128К токенов), разработанная китайской компанией DeepSeek AI. Она является преемником DeepSeek-V2 и предлагает значительные улучшения в понимании текста, генерации кода и работе с длинными документами.

Модель доступна бесплатно и конкурирует с такими гигантами, как GPT-4, Claude 3 и Gemini 1.5.

Архитектура и масштабирование:

Базовая структура

- **Архитектура:** Улучшенный Transformer (похож на GPT-4, но с оптимизациями).
- **Размер модели:**
 - Не подтверждено официально, но оценки:
 - Базовая версия: ~130B параметров (аналогично GPT-3.5)
 - Улучшенная (возможно "Pro"): ~400B–1T (ближе к GPT-4 Turbo)
 - Гипотеза: используется MoE (Mixture of Experts) для эффективности, как в GPT-4.

Ключевые оптимизации

Улучшенный механизм внимания

- **Grouped Query Attention (GQA) [25]** — баланс между скоростью и качеством (как у Llama 2/3).
- **Sliding Window Attention [26]** — для эффективной обработки длинного контекста.

Расширенный контекст (128K)

- **ALiBi (Attention with Linear Biases) [27]** – для лучшего обобщения на длинных текстах.
- **Оптимизированный KV Cache** – снижает затраты памяти при генерации.

Эффективное обучение

- **3D-параллелизм** (data + tensor + pipeline parallelism).
- **Смешанная точность** (bfloat16 + flash attention).

Данные обучения

- **Объем данных:** >5T токенов (смесь английских, китайских и мультязычных данных).
- **Источники:**
 - **Код:** GitHub, GitLab, Stack Overflow (30% датасета).
 - **Научные тексты:** ArXiv, PubMed, книги.
 - **Диалоги:** Соцсети, форумы, чаты.
- **Фильтрация:**
 - **Deduplication** (удаление дубликатов).
 - **Качественная разметка** (через самообучение + ручную проверку).

2.3 Построение пайплайна для решения задачи контроля трудовой дисциплины с помощью ИИ

2.3.1 Описание алгоритма

Пайплайн — это последовательность этапов или шагов, через которые проходят данные или процессы, прежде чем достичь конечного результата [28].

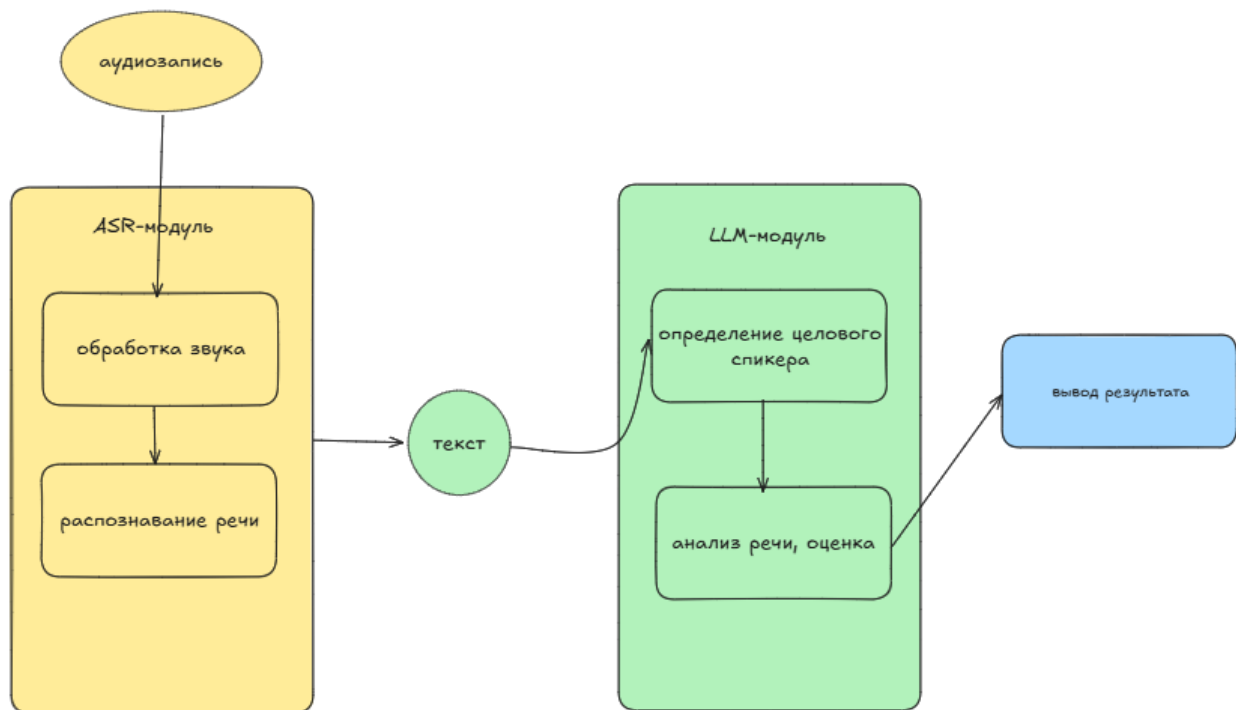


Рисунок 2.1 Пайплайн системы

На рисунке 2.1 представлен пайплайн системы:

[Аудиозапись диалога] → [ASR (Whisper)] → [Текстовая транскрипция] → [LLM (DeerSeek-V3)] → [Анализ по критериям] → [Отчёт]

Подробный процесс анализа:

Этап 1: Распознавание речи (Whisper)

- На вход подаётся аудиозапись диалога (например, из call-центра или кассового аппарата).
- **Whisper** преобразует речь в текст с разметкой спикеров

Этап 2: Анализ текста (DeepSeek-V3)

LLM проверяет каждый критерий, используя контекстно-зависимый анализ, пример приведет в таблице 2.5

Таблица 2.5 Пример контекстно-зависимого анализа

Критерий	Как проверяется
1. Приветствие	Ищет слова: "здравствуйте", "добрый день", "приветствую" в начале диалога.
2. Вопрос о бонусной карте	Проверяет, задан ли вопрос типа: "У вас есть бонусная карта?"
3. Предложение оформить карту	Ищет предложения в духе: "Хотите оформить?", "Могу вам предложить карту".
4. Информация об акциях	Анализирует, упоминались ли акции/скидки: "Сейчас акция...", "По карте скидка 5%".
5. Вежливость	Оценивает тон: отсутствие грубости, использование "пожалуйста", "спасибо".
6. Прощание	Проверяет наличие фраз: "до свидания", "всего доброго", "хорошего дня".

Этап 3: Вывод результата

```
{
  "employee_id": "12345",
  "checklist": {
    "greeting": true,
    "bonus_card_asked": true,
    "bonus_card_offered": false,
    "promotions_mentioned": true,
    "was_polite": true,
    "goodbye": true
  },
  "score": "5/6", // 83% compliance
  "feedback": "Сотрудник не предложил оформить бонусную карту."
}
```

Рисунок 2.2 Отчёт

Система генерирует структурированный отчёт в JSON, пример такого JSON указан на рисунке 2.2.

3. Разработка Веб-приложения

Прежде чем приступить к описанию приложения, определим понятия **фронтенд** и **бэкенд**.

Фронтенд (англ. frontend) — презентационная часть информационной или программной системы, её пользовательский интерфейс и связанные с ним компоненты; применяется в соотношении с базисной частью системы, её внутренней реализацией, называемой в этом случае бэкендом (англ. backend). [29]

Веб-приложение было написано с использованием Фреймворков FastAPI [30] и Vue3 [31], СУБД PostgreSQL [32], в качестве среды разработки был использован VSCode.

FastAPI - это современный, быстрый (высокопроизводительный) веб-фреймворк для создания API на Python 3.7+. Он построен на стандартах OpenAPI и JSON Schema, что делает его мощным инструментом для разработки RESTful API.

Основные особенности FastAPI:

1. **Высокая производительность:** благодаря использованию Starlette [33] (для веб-части) и Pydantic [34] (для работы с данными), FastAPI является одним из самых быстрых Python-фреймворков, сопоставимым по скорости с Node.js и Go.
2. **Автоматическая документация:** FastAPI автоматически генерирует интерактивную документацию Swagger UI [35] и ReDoc [36] на основе вашего кода.

3. **Поддержка асинхронности:** Встроенная поддержка `async/await` позволяет писать асинхронный код, что особенно полезно для I/O-bound приложений.
4. **Валидация данных:** Интеграция с `Pydantic` обеспечивает автоматическую валидацию, сериализацию и документацию входных и выходных данных.
5. **Простота использования:** интуитивно понятный синтаксис и автодополнение в IDE благодаря использованию `type hints`.

Vue3 — это прогрессивный JavaScript-фреймворк для создания пользовательских интерфейсов и одностраничных приложений (SPA). Выпущенный в 2020 году, Vue 3 представляет собой значительное обновление по сравнению с Vue 2, предлагая улучшенную производительность, лучшую масштабируемость и новые возможности.

Основные особенности Vue 3:

1. **Composition API** - Новая система организации кода, которая предоставляет более гибкий способ составления логики компонентов
2. **Улучшенная производительность** - Более быстрый рендеринг, меньший размер пакета и более эффективная система реактивности
3. **TypeScript поддержка** - Улучшенная интеграция с TypeScript
4. **Фрагменты (Fragments)** - Возможность иметь несколько корневых узлов в компоненте
5. **Teleport** - Новый компонент для рендеринга содержимого в разных местах DOM
6. **Suspense** - Встроенная поддержка асинхронных операций в компонентах

PostgreSQL (часто сокращается как Postgres) — это современная, полнофункциональная, объектно-реляционная система управления базами данных (ORDBMS) с открытым исходным кодом. Она известна своей надежностью, мощными функциями и соответствием стандартам SQL.

Основные особенности PostgreSQL:

1. **Полная поддержка ACID** - Обеспечивает надежность транзакций
2. **Расширяемость** - Возможность добавлять новые типы данных, функции, операторы и т.д.
3. **Поддержка сложных запросов** - Включая подзапросы, оконные функции, CTE (Common Table Expressions)
4. **Множество типов данных** - Включая JSON, XML, массивы, составные типы и пользовательские типы
5. **Репликация и отказоустойчивость** - Встроенная поддержка репликации и высокодоступности
6. **Географические данные** - Поддержка PostGIS для работы с геопространственными данными
7. **Полнотекстовый поиск** - Встроенные возможности для эффективного поиска по тексту
8. **Параллельные запросы** - Поддержка параллельного выполнения запросов для повышения производительности

3.1 Архитектура веб приложения

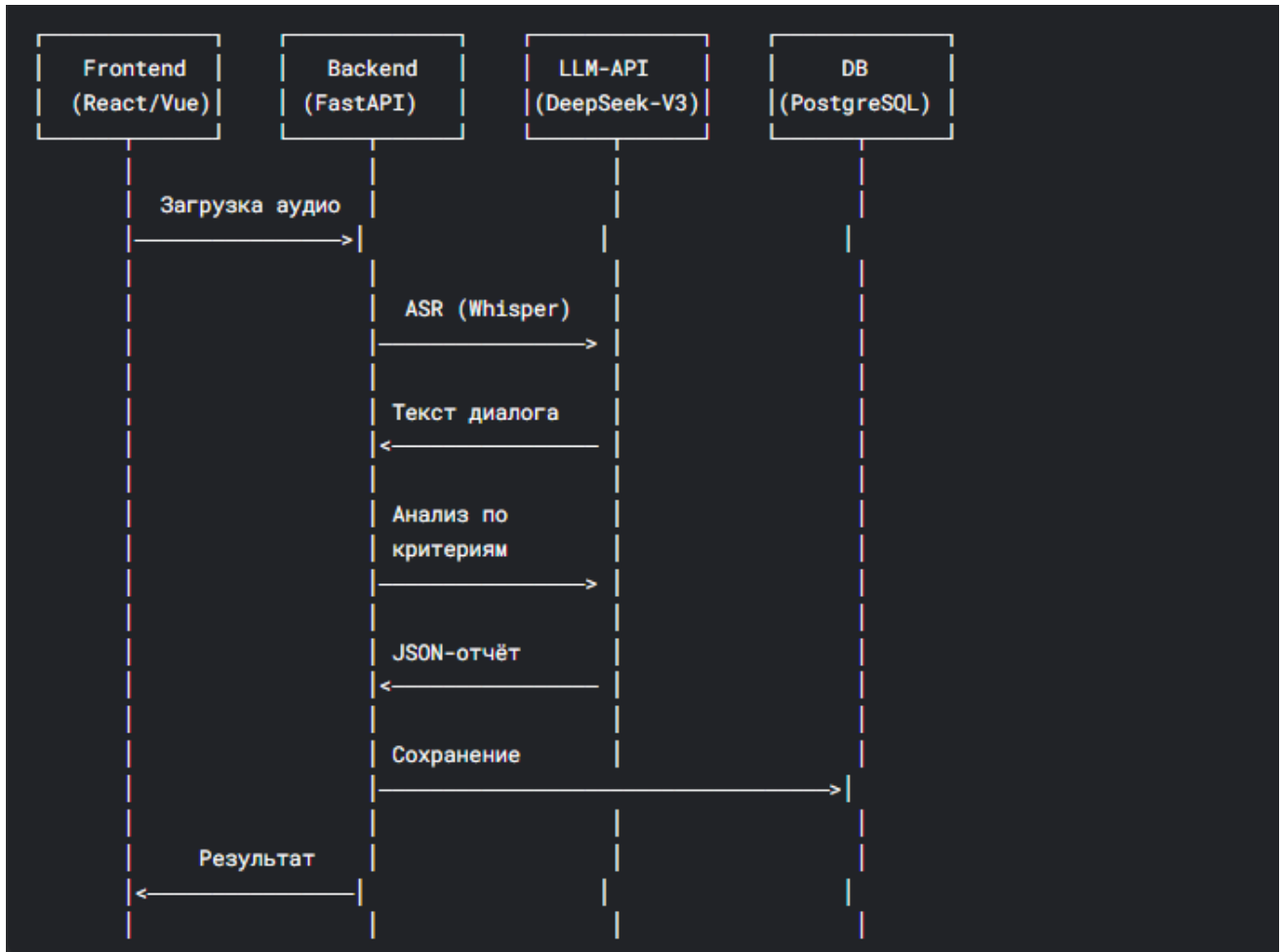


Рисунок 3.1 Архитектура веб приложения

На рисунке 3.1 представлена архитектура веб-приложения и пример взаимодействия его модулей.

1. Frontend:

- Интерфейс загрузки аудио (формат MP3/WAV)
- Отображение результатов анализа

2. Backend:

- Принимает аудио через API-эндпоинт
- Управляет процессом ASR → LLM-анализ → сохранение
- Возвращает структурированные данные на фронтенд

3. LLM-API:

- Получает текст диалога от бэкенда
- Анализирует по заданным критериям (6 пунктов)
- Возвращает JSON-отчёт с оценкой

4. DB:

- Хранит оригинальные аудио (BLOB)
- Транскрипты (TEXT)
- Результаты анализа (JSONB)

- Бэкенд

Эндпоинт (Конечная точка) - представляет собой специфическую точку взаимодействия между разными частями системы. Она может использоваться для обмена данными, выполнения запросов и ответов в различных приложениях и веб-сервисах. В основе лежит возможность установить коммуникацию между компонентами системы, будь то микросервисы, веб-приложения или мобильные платформы [37].



Рисунок 3.2 Эндпоинты бэкенда

На рисунке 3.2 представлена Swagger описание эндпоинтов API.

Swagger — это набор инструментов, который позволяет автоматически описывать API на основе его кода. API [38] — интерфейс для связи между разными программными продуктами, и у каждого проекта он свой. Документация, автоматически созданная через Swagger, облегчает понимание API для компьютеров и людей.

2.3.2 Описание эндпоинтов

1. review_by_audio – основной метод API, он осуществляет полный проход по пайплайну – от распознавания текста по аудио, до анализа этого текста с помощью большой языковой модели. Этот принимает на вход информацию о сотруднике, критерии оценки и аудиозапись диалога сотрудника (формат MP3/WAV).

POST /api/review_by_audio Get Review By Audio

Parameters

Cancel Reset

Name	Description
employee_id * required string (query)	employee_id

Request body * required

multipart/form-data

criterion * required
 array<string>

file * required
 string(\$binary)

 Файл не выбран

Execute

Responses

Рисунок 3.3 Параметры метода review_by_audio

На рисунке 3.3 представлены параметры метода review_by_audio. Подробнее об этих параметрах:

- a. employee_id – идентификатор сотрудника
 - b. criterion – список критериев оценки
 - c. file – аудиофайл диалога
2. get_all_reports – метод API для получения всех отчетов по проведенным оценкам. Этот метод получает все записи из базы данных.

GET /api/get_all_reports Get Reviews

Parameters

Cancel

No parameters

Execute

Рисунок 3.4 Параметры метода get_all_reports

Как видно на рисунке 3.4 у метода get_all_reports нет входных параметрах, так как этот метод всегда получает выгрузку всех записей из базы данных, входные параметры не требуются.

3. get_report_by_id – метод API получения определенного отчета по id. Этот метод возвращает одну запись из базы данных по указанному id отчета.

Name	Description
report_id * required string (query)	report_id

Execute

Рисунок 3.5 Параметры метода get_report_by_id

На рисунке 3.5 представлен параметр report_id метода get_report_by_id. Report_id – идентификатор отчета.

Следующие методы API были разработаны для отладки отдельных модулей API:

- asr_module – модуль автоматического распознавания речи
- llm_module – модуль взаимодействия с большой языковой модели

4. transcribe - метод API для транскрипции речи из аудиофайла. Данный метод используется для отладки модуля автоматического распознавания речи.

No parameters

Request body required

multipart/form-data

file * required
string(binary)

Выберите файл Файл не выбран

Execute

Рисунок 3.6 Параметры метода transcribe

На рисунке 3.6 представлен параметр file метода transcribe. file – аудиофайл для транскрипции.

5. review_by_text – метод API для получения оценки по тексту. Данный метод используется для отладки модуля большой языковой модели.

Parameters

Try it out

Name	Description
employee_id * required string (path)	employee_id

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "text": "string",
  "criterion": [
    "string"
  ]
}
```

Рисунок 3.7 Параметры метода review_by_text

На рисунке 3.7 представлены параметры метода review_by_text. Подробнее об этих параметрах:

- employee_id – идентификатор сотрудника
- criterion – список критериев оценки
- text – текст диалога

2.3.3 База данных

Таблица 3.1 Схема базы данных

Столбец	Тип данных	Описание	Ограничения
report_id	INTEGER	Уникальный идентификатор отчёта	PRIMARY KEY
employee_id	INTEGER	Идентификатор сотрудника	NOT NULL
date_of_report	DATE	Дата составления отчёта	NOT NULL
criteria	JSONB	Критерии	NOT NULL
report	JSONB	Содержимое отчёта	NOT NULL
transcribed_text	TEXT	Транскрибированный текст	NOT NULL

База данных состоит из одной таблицы, её схема представлена в таблице 3.1.

2.4 Фронтенд

Фронтенд проекта представляет собой сайт из трех страниц:

1. Главная страница формой загрузки аудиофайла
2. Страница с результатами проверки
3. История всех оценок

2.4.1 Главная страница

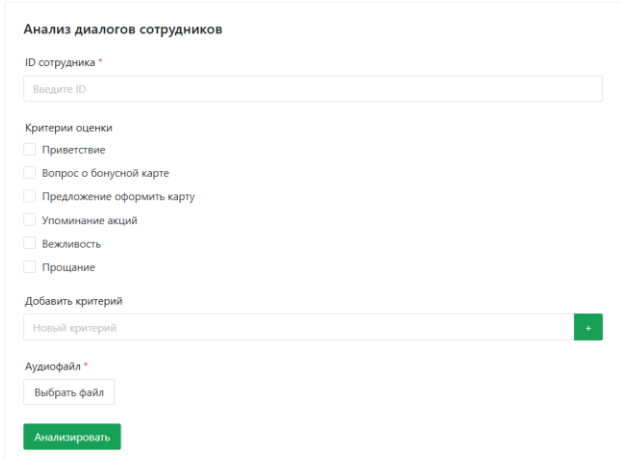


Рисунок 3.8 Главная страница сайта

На рисунке 3.8 представлена главная страница сайта с формой загрузки аудиофайла и необходимыми для обработки полями:

1. ID сотрудника – идентификатор сотрудника, необходим для того чтобы знать к какому сотруднику принадлежит оценка
2. Критерии оценки – здесь перечислены базовые критерии необходимые для проверки
3. Добавить критерий – форма для добавления новых критериев оценки, необходима если для оценки не хватает базовых критериев
4. Аудиофайл – форма загрузки аудиофайла (формат MP3/WAV)
5. Кнопка «Анализировать» - кнопка для запуска процесса оценки сотрудника

2.4.2 Страница с результатами проверки

Результаты анализа

ID сотрудника	001	Дата анализа	23.06.2025, 14:17:29
---------------	-----	--------------	----------------------

Критерий	Результат
Приветствие	✓ Выполнено
Вопрос о бонусной карте	✓ Выполнено
Предложение оформить карту	✗ Не выполнено
Упоминание акций	✓ Выполнено
Вежливость	✓ Выполнено
Прощание	✗ Не выполнено
Дополнительный критерий	✓ Выполнено

Общий результат

5 / 7

Новый анализ

Все отчеты

Рисунок 3.9 Страница с результатами анализа

На рисунке 3.9 представлена страница с результатами анализа. Эта страница представляет собой таблицу с информацией о сотруднике(id), о времени анализа, а также результаты проверки по критериям. Также на странице имеются кнопки «Новый анализ», «Все отчеты»:

- Кнопка «Новый анализ» - возвращает пользователя на главную страницу
- Кнопка «Все отчеты» - переносит пользователя на страницу с историей проверок

2.4.3 Страница с историей всех проверок

Все отчеты

ID сотрудника	Дата анализа	Результат
123	25.06.2024, 21:30:00	5/6
456	24.06.2024, 18:15:00	4/6
789	23.06.2024, 16:45:00	6/6

<

1

>

Рисунок 3.10 История всех проверок

На рисунке 3.10 представлена страница с историей всех проверок, она представляет собой таблицу со всеми проведенными проверками на данный момент.

На этом описание веб-приложения и его составных частей закончено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данной работы был разработан прототип системы контроля трудовой дисциплины сотрудников в сфере обслуживания. В заключении рассмотрим потенциал и практическую пользу разработанной системы:

1. Ключевые преимущества системы

1.1. Автоматизация рутинного контроля

- **Замена ручной проверки аудиозаписей** QA-отделом, что экономит **до 80% времени** на оценку работы сотрудников.
- **Мгновенная обратная связь:** менеджер получает отчёт через **1–2 минуты** после загрузки аудио.

1.2. Объективность оценки

- **Исключение человеческого фактора:** система анализирует все диалоги по единым критериям.
- **Количественные метрики:** точный расчёт баллов (например, «*87% соответствия стандартам*»).

1.3. Масштабируемость

- **Обработка тысяч записей ежедневно** без увеличения штата.
- **Поддержка распределённых команд:** филиалы в разных регионах используют единый стандарт оценки.

2. Практическая польза для бизнеса

2.1. Для ритейла и сферы услуг

- **Контроль кассиров/менеджеров:**

- Проверка обязательных скриптов (*«Предложили карту? Упомянули акцию?»*).
- Снижение количества жалоб клиентов на **30–50%**.

2.2. Для колл-центров

- **Мониторинг операторов:**
 - Автоматическая детекция грубости или отклонения от скрипта.
 - Анализ тональности (*«Клиент раздражён, но оператор сохранил вежливость»*).

2.3. Для обучения персонала

- **Таргетированные тренинги:**
 - Система выявляет слабые места (*«80% сотрудников забывают прощаться»*).
 - Генерация персонализированных чек-листов.

3. Потенциал для развития

3.1. Расширение функционала

- **Мультимодальный анализ:**
 - Видеозаписи (язык тела, эмоции по мимике).
 - Интеграция с камерами наблюдения в реальном времени.

3.2. Интеграция с корпоративными системами

- **CRM [39] (Salesforce, HubSpot):**
 - Автоматическое создание задач для менеджеров (*«Клиенту не предложили карту — отправить промокод»*).
- **HR-платформы (BambooHR):**

- Привязка отчётов к KPI [40] сотрудников.

3.3. Горизонтальное масштабирование

- **Новые отрасли:**

- Медицина: контроль соблюдения этикета врачами.
- Образование: анализ коммуникации преподавателей.

- **Глобализация:**

- Поддержка 50+ языков через Whisper + адаптацию LLM

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Электронные ресурсы

1. Свободная энциклопедия «Википедия», статья «Искусственный интеллект», URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
2. Блог компании «AWS Amazon», статья «Что такое NLP», URL:
<https://aws.amazon.com/ru/what-is/nlp/>
3. Блог компании «МТС», статья: «Как составить скрипт для обзвона клиентов», URL: <https://marketolog.mts.ru/blog/kak-sostavit-skript-dlya-obzvona-klientov>
4. Свободная энциклопедия «Википедия», статья «Аналого-цифровой преобразователь», URL:
https://ru.wikipedia.org/?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
5. Открытая патентная база «Google», статья «Способ подавления шума путем спектрального вычитания», URL:
<https://patents.google.com/patent/RU2145737C1/ru>
6. Открытая электронная библиотека «ВикиБриф», статья «Фильтр Винера», URL: https://ru.wikibrief.org/wiki/Wiener_filter
7. Блог компании «МТС», статья «Обзор методов улучшения речи и шумоподавления: от классики к SotA», URL:
https://habr.com/ru/company/ru_mts/blog/584308/

8. База открытых статей «Habr», статья «Мел-кепстральные коэффициенты (MFCC) и распознавание речи», URL: <https://habr.com/ru/articles/140828/>
9. Журнал «EMIS», статья «О ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НУЛЕЙ И ПОЛЮСОВ РАЦИОНАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ» URL: <https://www.emis.de/journals/SMZ/2016/06/1255.pdf>
10. Эдинбургский университет, статья «Hidden Markov Models and Gaussian Mixture Models», URL: <https://www.inf.ed.ac.uk/teaching/courses/asr/2018-19/asr03-hmmgmm-handout.pdf>
11. Открытый сайт научных статей «ArXiv», статья «Information Theoretic Analysis of DNN-HMM Acoustic Modeling», URL: <https://arxiv.org/abs/1709.01144>
12. Курс «Audio course» от «HuggingFace», URL: <https://huggingface.co/learn/audio-course/ru/chapter3/ctc>
13. Блог Лорена Лугоша, статья «Sequence-to-sequence learning with Transducers», URL: <https://lorenlugosch.github.io/posts/2020/11/transducer/>
14. Открытый сайт научных статей «ArXiv», статья «Attention Is All You Need», URL: <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
15. Свободная энциклопедия «Википедия», статья «Рекуррентная нейронная сеть», URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
16. Глоссарий «Ultralytics», статья «Длительная кратковременная память (LSTM)», URL: <https://www.ultralytics.com/ru/glossary/long-short-term-memory-lstm>
17. Alexei Baevski, Henry Zhou, Abdelrahman Mohamed, Michael Auli, статья "wav2vec 2.0: A Framework for Self-Supervised Learning of Speech Representations", URL: <https://arxiv.org/abs/2006.11477>

18. Официальный сайт «OpenAI», статья «Introducing Whisper», URL: <https://openai.com/index/whisper/>
19. Блог компании «IBM», статья «What are convolutional neural networks?», URL: <https://www.ibm.com/think/topics/convolutional-neural-networks>
20. Свободная энциклопедия "Википедия", статья "ChatGPT", URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/ChatGPT>
21. Документация Google Cloud Speech-to-text, URL: <https://cloud.google.com/speech-to-text>
22. Официальный сайт Hugging face, статья «Wav2Vec2-XLS-R-1B», URL: <https://huggingface.co/facebook/wav2vec2-xls-r-1b>
23. Блог компании «AWS Amazon», статья «Что такое большие языковые модели?», URL: <https://aws.amazon.com/ru/what-is/large-language-model/>
24. Блог компании «AWS Amazon», статья «Что такое RLHF?», URL: <https://aws.amazon.com/ru/what-is/reinforcement-learning-from-human-feedback/>
25. Открытый сайт научных статей «ArXiv», статья «GQA: Training Generalized Multi-Query Transformer Models from Multi-Head Checkpoints», URL: <https://arxiv.org/pdf/2305.13245>
26. Открытый сайт научных статей «ArXiv», статья «Sliding Window Attention Training for Efficient Large Language Models», URL: <https://arxiv.org/abs/2502.18845>
27. Открытый сайт научных статей «paperwithcode», статья «Attention with Linear Biases», URL: <https://paperswithcode.com/method/alibi>
28. Блог компании «ЭВМ-сервис», статья «Что такое пайплайн», URL: <https://evmservice.ru/blog/chto-takoe-pajplajn/>
29. Блог Яндекс Практикума, статья «Фронтенд или бэкенд: по какому пути в разработке пойти», URL: <https://practicum.yandex.ru/blog/chem-otlichaetsya-backend-i-frontend/#chto-takoe>
30. Документация фреймворка FastAPI, URL: <https://fastapi.tiangolo.com/>
31. Документация фреймворка Vue3, URL: <https://vuejs.org/>

32. Документация СУБД PostgreSQL, URL: <https://www.postgresql.org/>
33. Документация Starlette, URL: <https://www.starlette.io/>
34. Документация Pydantic, URL: <https://docs.pydantic.dev/>
35. Блог Skillfactory, статья «Swagger», URL:
<https://blog.skillfactory.ru/glossary/swagger/>
36. Документация Redoc, URL: <https://redocly.com/docs/redoc>
37. Школа английского языка Skyeng, статья «Эндпоинт – что такое», URL:
<https://skyeng.ru/magazine/wiki/it-industriya/chto-takoe-endpoint/>
38. Блог Skillfactory, статья «API», URL:
<https://blog.skillfactory.ru/glossary/api/>
39. Блог компании «Яндекс Практикум», статья «CRM-системы: что это такое, возможности, функции, задачи. Какие бывают и как их выбирать»
URL: <https://practicum.yandex.ru/blog/chto-takoe-crm-sistema-i-kak-ih-vybirat/>
40. Блог компании «Business Studio», статья «Система KPI (Key Performance Indicator): разработка и применение показателей бизнес-процесса. Показатели эффективности», URL:
https://www.businessstudio.ru/articles/article/sistema_kpi_key_performance_i_ndicator_razrabotka_i/

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ссылка на репозиторий с исходным кодом бэкенд API:

<https://github.com/ShakhzodNP/AI-supervisor>

Ссылка на репозиторий с исходным кодом фронтенда:

<https://github.com/ShakhzodNP/ai-supervisor-frontend>

Последний лист ВКР

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них.

«24» 06 2025 г.
(подпись) (Исидуров М.А.)
(Ф.И.О.)